

概率论基础.

1. 样本空间 $S = \{s_k\}$. 随机事件 $A \in S$. 概率空间 $(S, F, P) \rightarrow$ 事件域

2. 先验概率: $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 导致实现 B 的原因

后验概率: $P(A_i|B)$

3. 已知 X 的概率密度求 Y 的概率密度

$$f_Y(y) = f_X(h(y)) |h'(y)|$$

y 代入 x 的概率密度 $\times$ x, y 关系的导数

$$f_Y(y) = f_X(h_1(y)) |h_1'(y)| + f_X(h_2(y)) |h_2'(y)|$$

4. 已知 X_1, X_2 的联合概率密度求 Y_1, Y_2 的联合概率密度

$$f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) = f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) |J| \quad J = \begin{vmatrix} \frac{\partial h_1}{\partial y_1} & \frac{\partial h_1}{\partial y_2} \\ \frac{\partial h_2}{\partial y_1} & \frac{\partial h_2}{\partial y_2} \end{vmatrix}$$

已知 X_1, X_2 求 $Y = X_1 + X_2$ 也可用

5. 特征函数: e^{jux} 的数学期望. 为 x 的特征函数 $C_X(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{jux} f_X(x) dx$

性质: $|C_X(u)| \leq C_X(0) = 1$

$$\text{若 } Y = aX + b \quad C_Y(u) = e^{jub} C_X(au)$$

$$Z = X_1 + X_2 \quad C_Z(u) = C_{X_1}(u) C_{X_2}(u)$$

$$f_Z(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-juz} C_Z(u) du$$

第1章 随机过程

1. 概念, $(X(t), t)$ 某一样本随时间变化
某一时间样本的变化

判断 $X(t)$ 是否为随机过程
从两种定义验证

t 变量 固定
变量 时间函数族 随机变量
固定 时间函数 确定值

2. 分类

时间/状态分 $\left\{ \begin{array}{l} \text{连续} \\ \text{离散} \end{array} \right\}$ 随机 $\left\{ \begin{array}{l} \text{过程} \\ \text{序列} \end{array} \right\}$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{连续} \\ \text{离散} \end{array} \right\}$

样本函数形式 $\left\{ \begin{array}{l} \text{不确定随机过程: 不能被预测} \\ \text{确定} \end{array} \right\}$: 能

3. 随机过程的数字特征

数学期望 $m_X(t) = E[X(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x; t) dx$

求其期望、方差、自相关函数、自协方差、概率密度

均方值 $\psi_X^2(t) = E[X^2(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x; t) dx$

$$X(t) = A \cos(\omega_0 t + \theta)$$

$$X(t) = A + Bt$$

方差 $\sigma_X^2(t) = D[X(t)] = E[(X(t) - m_X(t))^2] = E[X^2(t)] - m_X^2(t)$

标准差 $\sqrt{D[X(t)]} = \sigma_X(t)$

自相关函数 $R_X(t_1, t_2) = E[X(t_1)X(t_2)] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_1 x_2 f_X(t_1, t_2; x_1, x_2) dx_1 dx_2$

自协方差 $K_X(t_1, t_2) = E[(X(t_1) - m_X(t_1))(X(t_2) - m_X(t_2))] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} [X(t_1) - m_X(t_1)][X(t_2) - m_X(t_2)] f_{X(t_1), X(t_2)}(x_1, x_2; t_1, t_2) dx_1 dx_2$
 $= R_X(t_1, t_2) - m_X(t_1)m_X(t_2)$

4 随机过程的微分、积分

微分 $E[X(t_1)X(t_2)] = \frac{\partial^2 R_X(t_1, t_2)}{\partial t_1 \partial t_2}$ $E[X(t_1)X'(t_2)] = \frac{\partial R_X(t_1, t_2)}{\partial t_2}$

积分 $\left\{ \begin{array}{l} \int_a^b X(t) dt \quad E[Y^2] = \int_a^b \int_a^b R_X(t_1, t_2) dt_1 dt_2 \quad E[\sigma_Y^2] = \int_a^b \int_a^b K_X(t_1, t_2) dt_1 dt_2 \\ Y(t) = \int_a^b X(\lambda) d\lambda \quad m_Y(t) = \int_a^b m_X(\lambda) d\lambda \quad R_Y(t_1, t_2) = \int_a^{t_1} \int_a^{t_2} R_X(\lambda_1, \lambda_2) d\lambda_1 d\lambda_2 \quad K_Y(t_1, t_2) = \int_a^{t_1} \int_a^{t_2} K_X(\lambda_1, \lambda_2) d\lambda_1 d\lambda_2 \\ Y(t) = \int_a^b X(\lambda) h(\lambda, t) d\lambda \quad m_Y(t) = \int_a^b m_X(\lambda) h(\lambda, t) d\lambda \quad R_Y(t_1, t_2) = \int_a^{t_1} \int_a^{t_2} R_X(\lambda_1, \lambda_2) h(\lambda_1, t_1) h(\lambda_2, t_2) d\lambda_1 d\lambda_2 \\ K_Y(t_1, t_2) = \int_a^{t_1} \int_a^{t_2} K_X(\lambda_1, \lambda_2) h(\lambda_1, t_1) h(\lambda_2, t_2) d\lambda_1 d\lambda_2 \end{array} \right.$

5. 严平稳: n维概率密度与时间间隔有关

正态

宽平稳, $m_X(t) = m_X$ $R_X(t_1, t_2) = R_X(\tau)$ $\psi_X^2(t) < \infty$

一维概率密度与时间无关 $E[X(t)]$, $E[X^2(t)]$ $P[X(t)]$

二维只与时间间隔有关 $R_X(t_1, t_2)$, $K_X(t_1, t_2)$

性质: ① $R_X(0) \geq 0$

② $R_X(\tau) = R_X(-\tau)$ $K_X(\tau) = K_X(-\tau)$

③ $R_X(0) \geq |R_X(\tau)|$ $K_X(0) \geq |K_X(\tau)|$

④ 若 $X(t) = X(t+\tau)$ 则 $R_X(t+\tau) = R_X(t)$

非周期分量 ⑤ 平稳随机过程有周期分量 则自相关函数也有

$m_X = \sqrt{R_X(\infty)}$ ⑥ $R_X(\tau) = K_X(\tau) + m_X^2$

$R_X(0) = E[X^2]$ 若 $X(t)$ 非周期, 则 $\sigma_X^2 = R_X(0) - R_X(\infty)$

⑦ 对 $\forall \tau$ $\int_{-\infty}^{\infty} R_X(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau \geq 0$ (瓦特谱)

判断(反例) $\left\{ \begin{array}{l} E[X^k(t)] \text{ 与时间无关} \\ \text{对于 } \forall t_0, X(t_0) \text{ 有相同的统计特性} \end{array} \right.$

6. 平稳过程的相关系数和相关时间

相关系数 $r_x(\tau) = \frac{k_x(\tau)}{k_x(0)} = \frac{R_x(\tau) - m_x^2}{\sigma_x^2} \in [-1, 1]$

相关时间 — 相关系数从最大值 1 下降到 0.05 的时间 τ

面积: $T_0 = \int_0^\infty r_x(\tau) d\tau$

T_0 越小, 变化越快

7. 遍历性 { 严遍历性: 各种时间平均依概率 1 收敛于集合平均

必平稳
(反证)

宽遍历性: 时间平均 = 统计平均

$$A(x(t)) = \overline{x(t)} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T}^T x(t) dt = m_x$$

$$R_x(t, t+\tau) = \overline{x(t)x(t+\tau)} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T}^T x(t)x(t+\tau) dt = R_x(\tau)$$

8. 联合 (两个随机过程)

分布 $F_{XY}(x_1, \dots, x_m; y_1, \dots, y_n; t_1, \dots, t_m; t'_1, \dots, t'_n) = P(x(t_1) \leq x_1, \dots, x(t_m) \leq x_m, x(t'_1) \leq y_1, \dots, x(t'_n) \leq y_n)$

概率密度 $f_{XY}(\cdot) = \frac{\partial^m F_{XY}(\cdot)}{\partial x_1 \dots \partial x_m \partial y_1 \dots \partial y_n}$

若两过程相互独立且一阶矩存在, 则必互不相关

若 $F_{XY}(\cdot) = F_X(\cdot)F_Y(\cdot)$, 独立 或 $f_{XY}(\cdot) = f_X(\cdot)f_Y(\cdot)$

不相干 $k_{XY}(t_1, t_2) = 0$ 或 $R_{XY}(t_1, t_2) = m_X(t_1)m_Y(t_2)$

正交 $R_{XY}(t_1, t_2) = 0$ 或 $k_{XY}(t_1, t_2) = -m_X(t_1)m_Y(t_2)$

若两过程相互独立且一阶矩存在, 则必互不相关

$$R_{XY}(t_1, t_2) = E[x(t_1)x(t_2)] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xy f_{XY}(x, y; t_1, t_2) dx dy$$

$$k_{XY}(t_1, t_2) = E[(x(t_1) - m_X(t_1))(y(t_2) - m_Y(t_2))] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (x - m_X(t_1))(y - m_Y(t_2)) f_{XY}(x, y; t_1, t_2) dx dy$$

联合宽平稳 $X(t), Y(t)$ 分别宽平稳, 互相关函数 $R_{XY}(t_1, t_2) = R_{XY}(\tau)$

互协方差 $k_{XY}(t_1, t_2) = k_{XY}(t_2 - t_1) = k_{XY}(\tau)$

互相关系数 $r_{XY}(\tau) = \frac{k_{XY}(\tau)}{\sqrt{k_X(0)k_Y(0)}} = \frac{R_{XY}(\tau) - m_X m_Y}{\sigma_X \sigma_Y}$

性质 ① $R_{XY}(\tau) = R_{YX}(-\tau)$ $k_{XY}(\tau) = k_{YX}(-\tau)$

② $|R_{XY}(\tau)|^2 \leq R_X(0)R_Y(0)$ $|k_{XY}(\tau)|^2 \leq k_X(0)k_Y(0) = \sigma_X^2 \sigma_Y^2$

③ $|R_{XY}(\tau)| \leq \frac{1}{2}[R_X(0) + R_Y(0)]$ $|k_{XY}(\tau)| \leq \frac{1}{2}[k_X(0) + k_Y(0)] = \frac{1}{2}(\sigma_X^2 + \sigma_Y^2)$

9. 复随机变量 $z = X + jY$

分布函数: $F_Z(z) = P[X \leq x, Y \leq y] = F_{XY}(x, y)$

期望: $m_z = E[z] = E[X + jY] = E[X] + jE[Y]$

方差: $D_z = D_X + D_Y$

相关矩: $R_{z_1 z_2} = E[z_1^* z_2]$

自相关函数 $R_z(t, t+\tau) = E[z^*(t)z(t+\tau)]$

互协方差: $k_{z_1 z_2} = E[(z_1 - m_{z_1})^*(z_2 - m_{z_2})]$

自协方差 $k_z(t, t+\tau) = E[(z(t) - m_z(t))^*(z(t+\tau) - m_z(t+\tau))]$

独立: $f_{X_1 Y_1 X_2 Y_2} = f_{X_1 Y_1}(x_1, y_1) f_{X_2 Y_2}(x_2, y_2)$

不相干: $k_{z_1 z_2} = E[(z_1 - m_{z_1})^*(z_2 - m_{z_2})] = 0$

正交: $R_{z_1 z_2} = E[z_1^* z_2] = 0$

平稳: $m_z(t) = m_X + j m_Y$, $R_z(t, t+\tau) = R_z(\tau)$

互相关函数 $R_{z_1 z_2}(t, t+\tau) = E[z_1^*(t)z_2(t+\tau)] = 0$ 正交

互协方差 $k_{z_1 z_2}(t, t+\tau) = E[(z_1(t) - m_{z_1}(t))^*(z_2(t+\tau) - m_{z_2}(t+\tau))] = 0$ 不相干

1.5 10. 正态随机过程 (高斯) $X(t)$ 的任意 n 维概率分布都是正态分布

概率密度函数 $f_X(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2} |K|^{1/2}} \exp\left[-\frac{(x-m)^T K^{-1} (x-m)}{2}\right]$ 完由一、二阶矩决定
(均值、方差、相关系数)

$$K = \begin{pmatrix} k_{11} & k_{12} & \dots & k_{1n} \\ k_{21} & k_{22} & \dots & k_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ k_{n1} & k_{n2} & \dots & k_{nn} \end{pmatrix} \quad k_{jk} = E[(X(t_j) - m_X(t_j))(X(t_k) - m_X(t_k))]$$

- 性质: ① n 维概率密度完全由它的均值集合、协方差函数集合决定
 ②. 严平稳 $\Leftrightarrow$ 宽平稳
 ③. 不相关 $\Leftrightarrow$ 独立
 ④. 平稳正态过程与确定信号之和 是正态过程
- 导数/积分
通过线性系统

1.6 11. 离散时间随机过程 t 取离散值

- N 维概率分布 $F_{X_N}(x_1, x_2, \dots, x_N; 1, 2, \dots, N) = P\{X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_N \leq x_N\}$
- N 维概率密度函数 $f_{X_N}(x_1, x_2, \dots, x_N; 1, 2, \dots, N) = \frac{\partial F_{X_N}(x_1, x_2, \dots, x_N; 1, 2, \dots, N)}{\partial x_1 \partial x_2 \dots \partial x_N}$
- 联合概率分布 $F_{X_N Y_m}(x_1, \dots, x_n; y_1, \dots, y_m; 1, \dots, n; 1, \dots, m) = P\{X_1 \leq x_1, \dots, X_n \leq x_n; Y_1 \leq y_1, \dots, Y_m \leq y_m\}$
- 联合概率密度 $f_{X_N Y_m}(x_1, \dots, x_n; y_1, \dots, y_m; 1, \dots, n; 1, \dots, m) = \frac{\partial F_{X_N Y_m}(x_1, \dots, x_n; y_1, \dots, y_m; 1, \dots, n; 1, \dots, m)}{\partial x_1 \partial x_2 \dots \partial x_n \partial y_1 \partial y_2 \dots \partial y_m}$
- 统计独立 $F_{X_N}(x_1, x_2, \dots, x_N; 1, 2, \dots, N) = F_{X_N}(x_1; 1) F_{X_N}(x_2; 2) \dots F_{X_N}(x_N; N)$
- 相互独立 $F_{X_N Y_m}(x_1, \dots, x_n; y_1, \dots, y_m; 1, \dots, n; 1, \dots, m) = F_{X_N}(x_1, \dots, x_n; 1, \dots, n) F_{Y_m}(y_1, \dots, y_m; 1, \dots, m)$
- 数学期望 $m_{X_N} = E[X_N] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_{X_N}(x, n) dx$
- 均方值 $\psi_{X_N}^2 = E[X_N^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_{X_N}(x, n) dx$
- 方差 $\sigma_{X_N}^2 = D[X_N] = E[(X_N - m_{X_N})^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - m_{X_N})^2 f_{X_N}(x, n) dx = \psi_{X_N}^2 - m_{X_N}^2$
- 自相关函数 $R_{X_N}(n_1, n_2) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x_1 x_2 f_{X_N}(x_1, x_2; n_1, n_2) dx_1 dx_2$
- 自协方差函数 $K_{X_N}(n_1, n_2) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x_1 - m_{X_{n_1}})(x_2 - m_{X_{n_2}}) f_{X_N}(x_1, x_2; n_1, n_2) dx_1 dx_2 = R_{X_N}(n_1, n_2) - m_{X_{n_1}} m_{X_{n_2}}$
- 互相关函数 $R_{X_N Y_n}(n_1, n_2) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x_1 y_2 f_{X_N Y_n}(x_1, y_2; n_1, n_2) dx_1 dy_2$
- 互协方差函数 $K_{X_N Y_n}(n_1, n_2) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x_1 - m_{X_{n_1}})(y_2 - m_{Y_{n_2}}) f_{X_N Y_n}(x_1, y_2; n_1, n_2) dx_1 dy_2 = R_{X_N Y_n}(n_1, n_2) - m_{X_{n_1}} m_{Y_{n_2}}$
- 严格平稳性 $F_{X_N}(x_n, x_m; n, m) = F_{X_N}(x_n, x_m; n+k, m+k) = F_{X_N}(x_n, x_m; n-m, 0)$ 二维概率分布仅与时间间隔有关
- 宽平稳性 ① $E[X_n] = m_{X_N}$ ② $R_{X_N}(n_1, n_2) = E[X(n_1)X(n_2)] = R_{X_N}(n_2 - n_1)$ ③ $R_{X_N}(0) = E[X_n^2] < \infty$
- 联合平稳性 $R_{X_N Y_n}(n_1, n_2)$ 存在且仅是时间间隔 $n_2 - n_1$ 的函数
- 严格遍历性 各种概率平均依概率 1 收敛于相应的集合平均
- 宽遍历性 ① 时间均值 $A\langle X(n) \rangle = \bar{X}(n) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N X_n = m_{X_N}$
 ② 时间自相关函数 $R_{X_N}(n, n+m) = \overline{X(n)X(n+m)} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N X_n X_{n+m} = R_{X_N}(m)$
- 联合遍历性 时间互相关函数 $R_{X_N Y_n}(n, n+m) = \overline{X(n)Y(n+m)} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N X(n)Y(n+m) = E[X(n)Y(n+m)]$
- 平稳离散时间随机过程相关函数的性质
- ①. $R_{X_N}(0) = E[X_n^2] = \psi_{X_N}^2 > 0$. $K_{X_N}(0) = \sigma_{X_N}^2 > 0$
 - ②. $R_{X_N}(m) = R_{X_N}(-m)$ ($K_{X_N}(m)$ $R_{X_N Y_n}(m)$ $K_{X_N Y_n}(m)$)
 - ③. $R_{X_N}(0) \geq |R_{X_N}(m)|$ $R_{X_N}(0)R_{Y_n}(0) \geq |R_{X_N Y_n}(m)|^2$
 - ④. $\lim_{m \rightarrow \infty} R_{X_N}(m) = R_{X_N}(\infty) = m_{X_N}^2$ $\lim_{m \rightarrow \infty} K_{X_N}(m) = K_{X_N}(\infty) = 0$
 - ⑤. $X(n), Y(n)$ 相互正交 $R_{X_N Y_n}(m) = 0$
 - ⑥. 互不相关 $K_{X_N Y_n}(m) = 0$
 - ⑦. $r_{X_N}(m) = \frac{K_{X_N}(m)}{K_{X_N}(0)} = \frac{R_{X_N}(m) - m_{X_N}^2}{\sigma_{X_N}^2}$ $r_{X_N Y_n}(m) = \frac{K_{X_N Y_n}(m)}{\sqrt{K_{X_N}(0)}\sqrt{K_{Y_n}(0)}} = \frac{R_{X_N Y_n}(m) - m_{X_N} m_{Y_n}}{\sigma_{X_N} \sigma_{Y_n}}$

12. 马尔可夫链

① 转移概率 $P_{ij}(m, m+k) = P\{X_{m+k}=a_j | X_m=a_i\}$ m 时 $i \rightarrow m+k$ 时 j .

若与 m 无关, 则为齐次马式链

一步转移概率 $P_{ij}(1) = P_{ij}(m, m+1) = P_{ij}$
n. $P_{ij}(m, m+n)$ 2. 一步自乘 n 次

规定 $P_{ij}(m, m) = \begin{cases} 1, & i=j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$

② C-k 方程 $P_{ij}(n) = P_{ij}(k+l) = \sum_{r=1}^N P_{ir}(l) P_{rj}(k)$

③ 初始分布 $P_i(0) = P\{X(0)=i\}$ $\sum P_i(0) = 1$

绝对分布 $P_i(n)$ $n=n_0$ 时处于状态 i 的概率 由初始分布和相应的转移概率唯一确定

④ 遍历性 $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}(n) = P_j$

↓ 判断: 有限状态的马氏链中每个元素 > 0 $P_{ij}(m) > 0$.

平稳性: 任意时刻, 系统处于同一状态的概率相同

求稳态分布: 已知一步转移概率. 例 $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$
 $\begin{cases} P_1 = \frac{1}{2}P_1 + \frac{1}{2}P_2 + 0P_3 \\ P_2 = \frac{1}{2}P_1 + 0P_2 + \frac{1}{2}P_3 \\ P_3 = 0P_1 + \frac{1}{2}P_2 + \frac{1}{2}P_3 \end{cases}$ $P_1 + P_2 + P_3 = 1$

⑤ 到达 $i \rightarrow j$.

若 $i \rightarrow r, r \rightarrow j$, 则 $i \rightarrow j$.

相通 $i \leftrightarrow j$

⑥ 首次到达 j 的时刻 概率: 首次到达概率

迟早到达概率: $f_{ij} > 0 \iff i \rightarrow j$.

⑦ 常返态 $f_{ii} = 1$ 非常返态 $f_{ii} < 1$ 任一状态常返, 常返马尔可夫链

有限状态的马氏链中, 至少有一个状态常返

平均返回时间 u_i : 常返态 若 $u_i < \infty$ 正常返; $u_i = \infty$ 零常返态

⑧ 周期: $\{n: n \geq 1, P_{ii}(n) > 0\}$ 的最大公约数 $L > 1$

非周期: $L = 1$.

若非周期且正常返, 则遍历

⑨ 闭集 V : 设 $V \subseteq E$, 若从 V 中任一状态出发不能到达 V 外的任一状态. $\sum_{j \in V} P_{ij}(n) = 1$

吸收态: V 中仅含单个元素

13. 泊松过程

独立增量过程(可加过程): $X(t_1) - X(t_0), X(t_2) - X(t_1) \dots$ 是相互独立的

第4章 平稳随机过程的谱分析

2.1 傅里叶变换

$$X_x(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X_x(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

常见: $\delta(t) \leftrightarrow 1$ $1 \leftrightarrow 2\pi \delta(\omega)$

$\cos \omega_0 t \leftrightarrow \pi(\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0))$ $\sin \omega_0 t \leftrightarrow j\pi(\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0))$

$e^{-\alpha t} u(t) \leftrightarrow \frac{1}{\alpha + j\omega}$ $e^{-\alpha|t|} \leftrightarrow \frac{2\alpha}{\alpha^2 + \omega^2}$ $e^{j\omega_0 t} \leftrightarrow 2\pi \delta(\omega - \omega_0)$

2. 功率谱密度 $S_x(\omega)$

功率 $Q = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T E[x^2(t)] dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_x(\omega) d\omega$

恒 $Q = A \langle E[x^2(t)] \rangle$ $A \langle \cdot \rangle = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \langle \cdot \rangle$ 平稳: $Q = A \langle E[x^2(t)] \rangle = E[x^2(t)] = R_x(0)$

3. 维纳-辛钦定理 (平稳)

$$S_x(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R_x(\tau) e^{-j\omega \tau} d\tau$$

偶函数

$$R_x(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_x(\omega) e^{j\omega \tau} d\omega$$

$$S_x(\omega) = 2 \int_0^{\infty} R_x(\tau) \cos \omega \tau d\tau$$

$$R_x(\tau) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} S_x(\omega) \cos \omega \tau d\omega$$

$x(t)$	$a x(t)$	$\frac{dx(t)}{dt}$	$\frac{d^n x(t)}{dt^n}$	$x(t) e^{j\omega_0 t}$
$R_x(\tau)$	$a^2 R_x(\tau)$	$-\frac{d^2 R_x(\tau)}{d\tau^2}$	$(-1)^n \frac{d^{2n} R_x(\tau)}{d\tau^{2n}}$	$R_x(\tau) e^{\pm j\omega_0 \tau}$
$S_x(\omega)$	$a^2 S_x(\omega)$	$\omega^2 S_x(\omega)$	$\omega^{2n} S_x(\omega)$	$S_x(\omega \mp \omega_0)$

$\hookrightarrow S_x(\omega) \geq 0$ $\int_{-\infty}^{\infty} S_x(\omega) d\omega < \infty$ 实偶函数

2.2 互谱密度

$$S_{xy}(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} E[X^*(T, \omega) Y(T, \omega)] \quad Q_{xy} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_{xy}(\omega) d\omega$$

$$S_{yx}(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} E[Y^*(T, \omega) X(T, \omega)] \quad Q_{yx} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_{yx}(\omega) d\omega = Q_{xy}$$

$R_{xy}(\tau) \leftrightarrow S_{xy}(\omega)$

- 性质:
- ① $S_{xy}(\omega) = S_{yx}(-\omega) = S_{yx}^*(\omega)$
 - ② $\text{Re}[S_{xy}(\omega)] = \text{Re}[S_{yx}(-\omega)]$ $\text{Re}[S_{yx}(\omega)] = \text{Re}[S_{xy}(-\omega)]$
 - ③ $\text{Im}[S_{xy}(\omega)] = -\text{Im}[S_{yx}(\omega)]$ $\text{Im}[S_{yx}(\omega)] = -\text{Im}[S_{xy}(-\omega)]$
 - ④ $x(t)$ 与 $y(t)$ 正交 $R_{xy}(\tau) = S_{xy} = S_{yx} = 0$
 - ⑤ $x(t)$ 与 $y(t)$ 不相关 $S_{xy}(\omega) = S_{yx}(\omega) = 2\pi m_x m_y \delta(\omega)$
 - ⑥ $|S_{xy}(\omega)|^2 \leq S_x(\omega) S_y(\omega)$

2.3 离散 $\leftrightarrow$ 连续时间

连续时间 $x(t) \xleftrightarrow[\text{采样 } x(n) = x(nT)]{x(t) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=-N}^N x(nT) \frac{\sin(\omega_c t - n\pi)}{\omega_c t - n\pi}}$ 离散时间 $x(n)$

自相关 $R_c(\tau) \xleftrightarrow[R(m) = R_c(mT)]{} R(m)$

功率谱 $S_c(\omega) \xleftrightarrow[S(\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} S_c(\omega + \frac{2\pi k}{T})]{} S(\omega)$

6. 离散时间的功率谱

自相关函数 $R_x(m) = E[x(nT) x(nT + mT)] \xleftrightarrow[\text{离散}]{} E[x(n) x(n+m)]$

傅里叶变换
功率谱: $S_x(\omega) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} R_x(m) e^{-j\omega m T}$ $R_x(m) = \frac{1}{2\pi \omega_q} \int_{-\omega_q}^{\omega_q} S_x(\omega) e^{j\omega m T} d\omega$
频率为 ω 的周期性连续函数, 周期 $\frac{2\pi}{T} = 2\omega_q$ 奈奎斯特频率
z变换 $S_x(z) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} R_x(m) z^{-m}$
性质 $S_x(z) = S_x(\frac{1}{z})$

2.4

7. 自噪声

- 理想白噪声 $S_N(\omega) = \frac{1}{2}N_0$ 不存在
 - 自相关函数 $R_N(\tau) = \frac{1}{2}N_0\delta(\tau)$
 - 自相关系数 $r_N(\tau) = \frac{R_N(\tau)}{R_N(0)} = \begin{cases} 1, & \tau=0 \\ 0, & \tau \neq 0 \end{cases}$
- 限带白噪声
 - 低通 $S_X(\omega) = \begin{cases} S_0 & |\omega| \leq W \\ 0 & |\omega| > W \end{cases}$ $R_X(\tau) = \frac{WS_0}{\pi} \frac{\sin W\tau}{W\tau}$
 - 带通 $S_H(\omega) = \begin{cases} S_0 & \omega_0 - \frac{W}{2} < |\omega| < \omega_0 + \frac{W}{2} \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$ $R_X(\tau) = \frac{WS_0}{\pi} \frac{\sin \frac{W\tau}{2}}{\frac{W\tau}{2}} \cos \omega_0 \tau$

色噪声

第三章 随机过程通过线性系统

1. 随机信号通过连续时间系统的分析

时域

均值	$m_Y(t) = m_X(t) * h(t)$	平稳	$m_Y = m_X \int_0^\infty h(\tau) d\tau$
互相关函数	$R_{XY}(t_1, t_2) = R_X(t_1, t_2) * h(t_2)$ $R_{YX}(t_1, t_2) = R_X(t_1, t_2) * h(t_1)$		$R_{XY}(\tau) = R_X(\tau) * h(\tau)$ $R_{YX}(\tau) = R_X(\tau) * h(-\tau)$
自相关函数	$R_Y(t_1, t_2) = h(t_1) * h(t_2) * R_X(t_1, t_2)$ $= h(t_1) * R_{XY}(t_1, t_2)$ $= h(t_2) * R_{YX}(t_1, t_2)$		$R_Y(\tau) = R_X(\tau) * h(\tau) * h(-\tau)$ $= R_{XY}(\tau) * h(-\tau)$ $= R_{YX}(\tau) * h(\tau)$

$X(t)$ 宽平稳 $\Rightarrow Y(t)$ 宽平稳、输入输出联合宽平稳

$X(t)$ 严. $\Rightarrow Y(t)$ 严.

$X(t)$ 宽遍历 $\Rightarrow Y(t)$.

频域

均值	$M_Y(\omega) = M_X(\omega) H(\omega)$	平稳	$m_Y = m_X H(0)$
功率谱密度	$R_Y(\tau) = R_X(\tau) S_X(\omega) = S_X(\omega) H(\omega) ^2 = S_{XY}(\omega) H(-\omega) = S_{YX}(\omega) H(\omega)$ $S = \sigma + j\omega \quad S_Y(s) = S_X(s) H(s) H(-s) = S_{XY}(s) H(-s) = S_{YX}(s) H(s)$		
互谱密度	$S_{XY}(\omega) = S_X(\omega) H(\omega) \quad S_{YX}(\omega) = S_X(\omega) H(-\omega)$		

2. 随机信号通过离散时间系统的分析.

时域

均值	$m_Y(n) = \sum_{k=0}^{\infty} h(k) E[X(n-k)]$	平稳	$m_Y = m_X \sum_{k=0}^{\infty} h(k)$
互相关函数	$R_{XY}(n, n+m) = \sum_{k=0}^{\infty} h(k) R_X(n, n+m-k)$ $R_{YX}(n, n+m) = \sum_{k=0}^{\infty} h(k) R_X(n-k, n+m)$		$R_{XY}(m) = h(m) * R_X(m)$ $R_{YX}(m) = h(-m) * R_X(m)$
自相关函数	$R_Y(n, n+m) = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} h(k) h(j) R_X(n-k, n+m-j)$		$R_Y(m) = R_X(m) * h(m) * h(-m) = R_{XY}(m) * h(-m) = R_{YX}(m) * h(m)$

频域

均值 (宽平稳)	$m_Y = H(1) m_X$	$S_X(\omega)$
功率谱	$S_{XY}(z) = H(z) S_X(z)$ $S_{YX}(z) = H(z^{-1}) S_X(z)$ $S_Y(z) = S_X(z) H(z) H(z^{-1}) = H(z^{-1}) S_{XY}(z) = H(z) S_{YX}(z)$	$\xrightarrow{z=e^{j\omega}} \begin{aligned} S_{XY}(\omega) &= H(e^{j\omega}) S_X(\omega) \\ S_{YX}(\omega) &= H(e^{-j\omega}) S_X(\omega) \\ S_Y(\omega) &= H(e^{j\omega}) H(e^{-j\omega}) S_X(\omega) = H(e^{j\omega}) ^2 S_X(\omega) \end{aligned}$

输出平均功率 $E[Y^2(n)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |H(e^{j\omega})|^2 S_X(\omega) d\omega = \frac{1}{2\pi j} \oint H(z) H(z^{-1}) S_X(z) z^{-1} dz$

3. 设计一稳定线性系统, 使其在具有单位谱的白噪声激励下输出谱为 $S_Y(\omega) = \frac{1}{1+\omega^2}$

① 将 $S_Y(\omega)$ 化成 $S_Y(s)$. 所有 ω 变成 s . $\omega^2 \rightarrow -s^2$, $\omega^4 \rightarrow s^4$ / $e^{j\omega} \rightarrow z$, $e^{-j\omega} \rightarrow z^{-1}$

② 因式分解. 分解成若干 s -次项相乘/除. / $(z+a)(z+b)$

③ $H(s) = \frac{S_Y(s)}{S_X(s)}$ (零点全部在左半平面或虚轴上, 极点全部在左半平面上)

$H(z) = \frac{S_Y(z)}{S_X(z)}$

单位圆上或圆内

单位圆内.

分之 (归化滤波器)

4. 白噪声通过系统

$$\text{等效噪声带宽 } \Delta\omega_e = \frac{1}{|H(\omega)|_{\max}^2} \int_0^\infty |H(\omega)|^2 d\omega$$

$$= \frac{1}{2j|H(\omega)|_{\max}^2} \int_{-j\infty}^{j\infty} H(s)H(-s)ds$$

低通 $|H(\omega)|_{\max}$ 在 $\omega=0$ 处取

中心频率为 ω_0 。 $|H(\omega)|_{\max}$ 为在 $\omega=\omega_0$ 处取

$$\text{白噪声输出平均功率 } E[Y^2(t)] = \frac{N_0}{2\pi} \int_0^\infty |H(\omega)|^2 d\omega = \frac{N_0}{2\pi} \Delta\omega_e |H(\omega)|_{\max}^2$$

$$\text{3dB带宽 } \text{令 } |H(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ 解出 } \omega \rightarrow \Delta\omega \rightarrow \Delta f = \frac{\Delta\omega}{2\pi}$$

5. 通过理想低通线性系统

$$|H(\omega)| = \begin{cases} A, & |\omega| \leq \Delta\omega/2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad \text{白噪声 } G_X(\omega) = N_0$$

$$\text{输出物理谱 } G_Y(\omega) = |H(\omega)|^2 G_X(\omega) = \begin{cases} N_0 A^2 & 0 \leq \omega \leq \frac{\Delta\omega}{2} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$\text{自相关函数 } R_Y(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty G_Y(\omega) \cos \omega \tau d\omega = \frac{N_0 A^2 \Delta\omega}{4\pi} \frac{\sin \frac{\Delta\omega \tau}{2}}{\frac{\Delta\omega \tau}{2}}$$

$$\text{平均功率 } E[Y^2(t)] = \frac{N_0 A^2 \Delta\omega}{4\pi}$$

$$\text{相关系数 } R_Y(\tau) = \frac{R_Y(\tau)}{R_Y(0)} = \frac{R_Y(\tau)}{R_Y(0)} = \frac{\sin \frac{\Delta\omega \tau}{2}}{\frac{\Delta\omega \tau}{2}}$$

$$\text{相关时间 } T_0 = \int_0^\infty r_Y(\tau) d\tau = \frac{\pi}{\Delta\omega} = \frac{1}{2\Delta f}$$

与系统带宽成反比

带宽越宽, 相关时间越小, 输出随时间变化越剧烈, 缓慢.

6. 通过理想带通线性系统

$$|H(\omega)| = \begin{cases} A & |\omega - \omega_0| \leq \frac{\Delta\omega}{2} \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad \Delta\omega \ll \omega_0 \quad \text{窄带}$$

$$\text{物理谱 } G_Y(\omega) = |H(\omega)|^2 G_X(\omega) = \begin{cases} N_0 A^2 & |\omega - \omega_0| \leq \frac{\Delta\omega}{2} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$\text{自相关函数 } R_Y(\tau) = \frac{A^2 N_0 \Delta\omega}{2\pi} \frac{\sin \frac{\Delta\omega \tau}{2}}{\frac{\Delta\omega \tau}{2}} \cos \omega_0 \tau = a(\tau) \cos \omega_0 \tau$$

$$\text{平均功率 } E[Y^2(t)] = \frac{N_0 A^2 \Delta\omega}{2\pi}$$

$$\text{相关系数 } R_Y(\tau) = \frac{R_Y(\tau)}{R_Y(0)} = \frac{R_Y(\tau)}{R_Y(0)} = \frac{\sin \frac{\Delta\omega \tau}{2}}{\frac{\Delta\omega \tau}{2}} \cos \omega_0 \tau$$

快变化部分

慢变化部分: 包络

7. 通过理想高斯线性系统

$$|H(\omega)| = A \exp \left\{ -\frac{(\omega - \omega_0)^2}{2\beta^2} \right\}$$

$$S_Y(\omega) = |H(\omega)|^2 S_X(\omega) = \frac{N_0}{2} A^2 \exp \left\{ -\frac{(\omega - \omega_0)^2}{\beta^2} \right\}$$

$$R_Y(\tau) = A^2 N_0 \frac{\beta}{4\pi} e^{-\frac{\beta^2 \tau^2}{4}} e^{j\omega_0 \tau} = a(\tau) e^{j\omega_0 \tau}$$

$$\text{平均功率 } R(0) = A^2 N_0 \frac{\beta}{4\pi}$$

$$\text{相关系数 } r_Y(\tau) = e^{-\frac{\beta^2 \tau^2}{4}} e^{j\omega_0 \tau}$$

$$\text{等效噪声带宽 } \Delta\omega_e = \sqrt{\pi} \beta$$

$$\text{相关时间 } T_0 = \frac{\sqrt{\pi}}{\beta}$$

8. 线性系统输出的概率分布.

高斯过程 $\xrightarrow{\text{线性系统}}$ 高斯过程 $\rightarrow$ 求均值、方差即可

$$Y(t) = \int_0^\infty X(t-\tau)h(\tau)d\tau = \int_{-\infty}^t X(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

$$Y(t) = \sum_{n=1}^N X(\tau_i)h(t-\tau_i)\Delta\tau_i$$

$$\sigma^2 = E[Y^2(t)] - E^2[Y(t)]$$

$$R_Y(0) \leftrightarrow S_Y(\omega)$$

非高斯 $\rightarrow$ 近似高斯

{ 随机变量相互独立 $\Delta\tau_i \gg T_0$ 互不相关 $\Delta\tau_i \gg T_0$ 统计独立
独立随机变量求和的数目足够多 $t_y \gg \Delta\tau_i$

单位冲激响应 $h(t)$ 的建立时间

9. 希尔伯特变换 (线性变换)

$$x(t) \xrightarrow{h_H(t) = \frac{1}{\pi t}} \hat{x}(t) = H[x(t)] = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x(\tau)}{t-\tau} d\tau = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x(t-\tau)}{\tau} d\tau$$

$$h_H(t) = \frac{1}{\pi t} \leftrightarrow H_H(j\omega) = -j \operatorname{sgn}(\omega)$$

$$\hat{x}(t) = \hat{x}(t) * h_H(t) = x(t) * h_H(t) * h_H(t)$$

10. 解析过程.

$$\tilde{x}(t) = x(t) + j\hat{x}(t) \quad \tilde{x}(t) \text{ 为 } \hat{x}(t) \text{ 的复解析过程}$$

性质: ① 若 $x(t)$ 实平稳, 则 $\tilde{x}(t)$ 也实平稳, 且联合平稳

②. 实随机过程与其希尔伯特变换的相关函数和功率谱相同

$$\textcircled{3}. R_{\tilde{x}\tilde{x}}(\tau) = -R_x(\tau) \quad R_{x\tilde{x}}(\tau) = \hat{R}_x(\tau) \Rightarrow R_{\tilde{x}x}(\tau) = -R_{x\tilde{x}}(\tau) = R_{\tilde{x}\tilde{x}}(-\tau)$$

$$\textcircled{4}. R_{\tilde{x}\tilde{x}}(0) = 0$$

$$\textcircled{5} R_{\tilde{x}}(\tau) = 2[R_x(\tau) + jR_{x\tilde{x}}(\tau)] = 2[R_x(\tau) + j\hat{R}_x(\tau)]$$

$$\textcircled{6} S_{\tilde{x}\tilde{x}}(\omega) = \begin{cases} -jS_x(\omega) & \omega \geq 0 \\ +jS_x(\omega) & \omega < 0 \end{cases}$$

$$\textcircled{7} S_{\tilde{x}}(\omega) = \begin{cases} 4S_x(\omega) & \omega \geq 0 \\ 0 & \omega < 0 \end{cases}$$

11. 窄带随机过程的表示——莱里斯表达式

$$\begin{cases} x(t) = a(t)\cos\omega_0 t - b(t)\sin\omega_0 t \\ \hat{x}(t) = a(t)\sin\omega_0 t + b(t)\cos\omega_0 t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a(t) = x(t)\cos\omega_0 t + \hat{x}(t)\sin\omega_0 t \\ b(t) = -x(t)\sin\omega_0 t + \hat{x}(t)\cos\omega_0 t \end{cases}$$

性质: ① $a(t), b(t)$ 都是实随机过程, 平稳过程, 联合平稳

$$\textcircled{2}. E[a(t)] = E[b(t)] = 0 \quad E[a^2(t)] = E[b^2(t)] = E[x^2(t)]$$

$$\textcircled{3} R_{ab}(\tau) = -R_x(\tau)\sin\omega_0\tau + \hat{R}_x(\tau)\cos\omega_0\tau \quad R_{ab}(0) = 0 \quad R_x(\tau) = R_a(\tau)\cos\omega_0\tau + R_b(\tau)\sin\omega_0\tau$$

$$\textcircled{4} S_a(\omega) = S_b(\omega) = \text{LowPass}[S_x(\omega+\omega_0) + S_x(\omega-\omega_0)] \quad S_{ab}(\omega) = -j\text{LowPass}[S_x(\omega+\omega_0) - S_x(\omega-\omega_0)]$$

正弦表达式: $x(t) = A(t)\cos[\omega_0 t + \phi(t)]$

12. 窄带随机过程包络和相位特性

①. 慢变化特性 $a(t), b(t), A(t), \phi(t)$

②. 包络和相位的一维概率密度

③. 包络平方的概率密度

④. 包络和相位的二维概率密度